SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_rbac_in_snapdrive_for_unix_is.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制 1
什么是 SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制（RBAC） 1
SnapDrive for UNIX 和 Operations Manager 控制台交互 1
在 SnapDrive for UNIX 中配置基于角色的访问控制 2
SnapDrive 命令和功能 7
预配置的角色，便于配置用户角色 10
Operations Manager 控制台上的存储系统自动更新 11
多个 Operations Manager 控制台服务器 11
Operations Manager 控制台不可用 12
RBAC 和存储操作示例 12

SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制

基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC）用于用户登录和角色权限。管理员可以通过 RBAC 定义角色来管理用户组。如果需要将数据库的访问权限限制为特定管理员，则必须为其设置管理员帐户。此外，如果要限制这些信息，这些管理员可以查看这些信息以及可以执行的操作，则必须将角色应用于您创建的管理员帐户。

在 SnapDrive for UNIX 中，可借助 Operations Manager 控制台使用 RBAC 。通过 Operations Manager 控制台，可以精细地访问存储对象，例如 LUN， qtree，卷，聚合和 vFiler 单元。

- 相关信息 *

基于卷的 SnapRestore 的强制检查

在目标存储系统上还原 Snapshot 副本

Snap disconnect 操作步骤

什么是 SnapDrive for UNIX 中基于角色的访问控制（RBAC）

RBAC 允许 SnapDrive 管理员在执行各种 SnapDrive 操作时限制对存储系统的访问。存储操作的这种有限或完全访问权限取决于分配给用户的角色。

SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本要求对所有 SnapDrive for UNIX 操作执行 RBAC 访问检查。此行为允许存储管理员根据分配的角色限制 SnapDrive 用户可以执行的操作。RBAC 是使用 Operations Manager 基础架构实施的。在 SnapDrive 4.0 for UNIX 之前的版本中，访问控制受限，只有 root 用户可以执行 SnapDrive for UNIX 操作。SnapDrive 4.0 for UNIX 及更高版本可使用 Operations Manager 控制台的 RBAC 基础架构为非 root 本地用户和网络信息系统（Network Information System， NIS）用户提供支持。SnapDrive for UNIX 不需要存储系统的根密码；它使用 SD-<hostname> 用户与存储系统进行通信。

默认情况下，不使用 Operations Manager 控制台 RBAC 功能。您必须通过在 `snapdrive.conf` 文件中设置变量 `*rbac* 方法 =*dfm*` 来启用 RBAC 功能，然后重新启动 SnapDrive for UNIX 守护进程。

要使用此功能，必须满足以下要求：

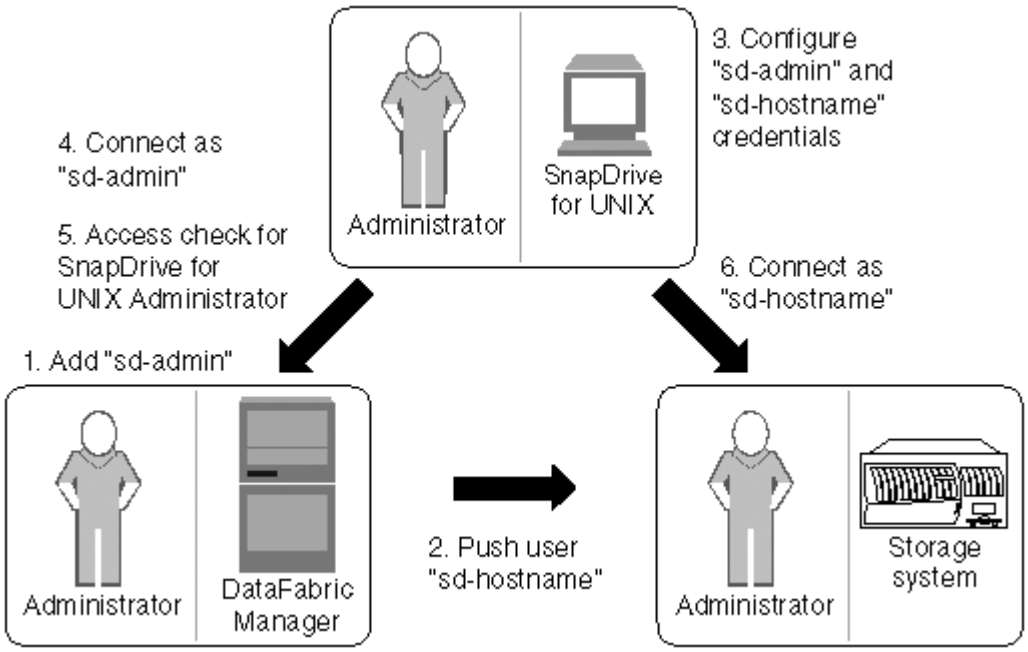
- Operations Manager 控制台 3.7 或更高版本。
- Operations Manager 控制台服务器必须位于包含 SnapDrive 主机和存储系统的 IP 网络中并进行配置。
- 必须在 SnapDrive 安装期间配置 Operations Manager 控制台通信设置。
- SnapDrive for UNIX 守护进程应正在运行。

SnapDrive for UNIX 和 Operations Manager 控制台交互

使用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC）取决于 Operations Manager 控制台基础架构。Operations Manager 控制台管理员必须创建用于 UNIX 的 SnapDrive 的用户名。所有存储操作请求都会首先发送到 Operations Manager 控制台以进行访问检查。在 Operations Manager 控制台验证特定 SnapDrive 用户的存储操作后，此

操作将完成。

下图显示了用于存储操作的整个 RBAC 。



1. Operations Manager 控制台管理员在 Operations Manager 控制台上添加了 SD-admin 用户。
2. Operations Manager 控制台管理员可在存储系统上创建 SD 主机名用户。
3. Operations Manager 控制台管理员将 SD-admin 和 SD-hostname 凭据发送给 SnapDrive for UNIX 管理员。
4. SnapDrive 管理员使用收到的用户凭据配置 SnapDrive 。
5. Operations Manager 控制台会使用 SnapDrive 管理员添加的用户凭据检查 SnapDrive for UNIX 的使用情况。
6. 对 SnapDrive 用户进行身份验证后，该用户可以连接到存储系统。

当 SnapDrive 用户希望执行某些存储操作时，用户会在命令行上发出相应的命令。此请求将发送到 Operations Manager 控制台以进行访问检查。Operations Manager 控制台会检查请求的用户是否具有执行 SnapDrive 操作的适当权限。访问检查的结果将返回到 SnapDrive 。根据结果，允许或不允许用户在存储系统上执行存储操作。

如果在访问检查后验证了用户，则用户将以 SD 主机名的形式连接到存储系统。

建议使用 sd-hostname 和 sd-admin 用户名。您可以使用其他用户名配置 SnapDrive for UNIX 。

在 **SnapDrive for UNIX** 中配置基于角色的访问控制

要为适用于 UNIX 的 SnapDrive 配置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ），您必须完成各种任务。您可以使用 Operations Manager 控制台或命令行界面来执行这些任务。

在 **Operations Manager** 控制台中配置 **SD-admin**

Operations Manager 控制台管理员可以创建 SD-admin 用户。

Operations Manager 控制台管理员创建一个名为 sd-admin 的用户，该用户能够对全局组（全局 `Dfm.core.AccessCheck` ）执行核心访问检查。在 Operations Manager 控制台管理员配置了 SD-admin 用户后，您必须手动将凭据信息发送给 SnapDrive for UNIX 管理员。有关使用 Operations Manager 控制台配置用户和角色的详细信息，请参见 _Operations Manager 控制台管理指南和联机帮助。

> 您可以使用任何名称来代替 SD-admin ；但是，最好使用 SD-admin 。

要在 Operations Manager 控制台中创建角色，请选择 * 设置 * > * 角色 * 。在 SD-admin 配置页面中，Operations Manager 控制台管理员必须将全局组上的 `Dfm.Database.Write` 功能分配给 sd-admin-role ，以便 SnapDrive for UNIX 可以在 Operations Manager 控制台中刷新存储实体。

使用命令行界面配置 **SD-admin**

存储系统管理员可以使用命令行界面配置 SD-admin 用户。

步骤

1. 添加一个名为 sd-admin 的用户。

```
# useradd sd-admin
```

```
# passwd sd-admin
Changing password for sd-admin.
New password:
Re-enter new password:
Password changed
```

2. 添加一个名为 sd-admin 的管理员。

```
# dfm user add sd-admin
Added administrator sd-admin.
```

3. 创建一个名为 sd-admin-role 的角色。

```
# dfm role create sd-admin-role
Created role sd-admin-role.
```

4. 向步骤 3 中创建的角色添加功能。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Core.AccessCheck Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

5. Operations Manager 管理员还可以将全局组上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 `<sd-admin>`，以使 SnapDrive for UNIX 能够在 Operations Manager 中刷新存储系统实体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

6. 将 SD-admin-role 角色添加到 SD-admin 用户。

```
# dfm user role set sd-admin sd-admin-role
Set 1 role for administrator sd-admin.
```

将 SD 主机名添加到存储系统

Operations Manager 控制台管理员可以使用 Operations Manager 控制台在存储系统上创建 SD 主机名用户。完成这些步骤后， Operations Manager 控制台管理员必须手动将凭据发送给 SnapDrive for UNIX 管理员。您可以使用任何名称来替代 sd-hostname ；但最好使用 sd-hostname 。

步骤

1. 获取存储系统的根密码并存储该密码。

   要添加存储系统的密码，请选择 * 管理 * > * 存储系统 * 。

2. 为每个 UNIX 系统创建一个 SD 主机名用户。
3. 将功能 `API-` 和 `login-` 分配给某个角色，例如 SD-role 。
4. 将此角色（ sd-role ）包括在新用户组中，例如 sd-usergroup 。
5. 将此用户组（ sd-usergroup ）与存储系统上的 sd-hostname 用户关联。

使用 CLI 将 SD- 主机名添加到存储系统

存储系统管理员可以使用 useradmin 命令创建和配置 sd-hostname 用户。

步骤

1. 添加存储

```
# dfm host add storage_array1
Added host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in
```

2. 设置主机的密码。

```
# dfm host password save -u root -p xxxxxxxx storage_array1
Changed login for host storage_array1.lab.eng.btc.xyz.in to root.
Changed Password for host storage_array1.lab.eng.xyz.netapp
.in
```

3. 在主机上创建角色。

```
# dfm host role create -h storage_array1 -c "api-*,login-*" sd-unixhost-
role
Created role sd-unixhost-role on storage_array1
```

4. 创建用户组。

```
# dfm host usergroup create -h storage_array1 -r sd-unixhost-role sd-
unixhost-ug
Created usergroup sd-unixhost-ug(44) on storage_array1
```

5. 创建本地用户。

```
# dfm host user create -h storage_array1 -p xxxxxxxx -g sd-unixhost-ug
sd-unixhost
Created local user sd-unixhost on storage_array1
```

在 **SnapDrive for UNIX** 上配置用户凭据

SnapDrive for UNIX 管理员从 Operations Manager 控制台管理员处接收用户凭据。要正确执行存储操作，需要在适用于 UNIX 的 SnapDrive 上配置这些用户凭据。

步骤

1. 在存储系统上配置 SD-admin 。

```
[root]#snapdrive config set -dfm sd-admin ops_mngr_server
Password for sd-admin:
Retype password:
```

2. 在存储系统上配置 SD 主机名。

```
[root]#snapdrive config set sd-unix_host storage_array1
Password for sd-unix_host:
Retype password:
```

3. 使用 SnapDrive config list` 命令验证步骤 1 和步骤 2 。

```
user name       appliance name          appliance type
-----------------------------------------------------
sd-admin        ops_mngr_server         DFM
sd-unix_host    storage_array1          StorageSystem
```

4. 通过在 `snapdrive.conf` 文件中设置配置变量 `rbac` 路由方法 `="dfm"` ，将 SnapDrive for UNIX 配置为使用 Operations Manager 控制台基于角色的访问控制（ RBAC ）。

> 用户凭据会进行加密并保存在现有的 ` .sdupw` 文件中。早期文件的默认位置为 ` /opt/netapp/snapDrive/.sdupw` 。

用于使用 **Operations Manager** 控制台执行访问检查的用户名格式

SnapDrive for UNIX 使用用户名格式通过 Operations Manager 控制台执行访问检查。这些格式取决于您是网络信息系统（ Network Information System ， NIS ）还是本地用户。

SnapDrive for UNIX 使用以下格式检查用户是否有权执行某些任务：

- 如果您是运行 SnapDrive` 命令的 NIS 用户，则 SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` <nisdomain><username>` （例如， `netapp.com\marc` ）
- 如果您是 lnx197-141 等 UNIX 主机的本地用户，则 SnapDrive for UNIX 将使用格式 ` < 主机名 >\< 用户名 >` 格式（例如， `lnx197-141\john` ）
- 如果您是 UNIX 主机的管理员（ root ），则 SnapDrive for UNIX 会始终将此管理员视为本地用户，并使用格式 `lnx197-141\root` 。

基于角色的访问控制的配置变量

您必须在 `snapdrive.conf` 文件中设置与基于角色的访问控制相关的各种配置变量。

变量	**Description**
` contact-http-dfm_port = 8088_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服务器通信的 HTTP 端口。默认值为 8088. 。
` contact-ssl-dfm_port = 8488_`	指定用于与 Operations Manager 控制台服务器通信的 SSL 端口。默认值为 8488. 。

变量	Description
` rbac 方法 =dfm_`	指定访问控制方法。可能值为 原生 和 `dFM` 。 如果值为 原生 ，则访问检查将使用存储在 ` /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac` 中的访问控制文件。 如果将此值设置为 `dFM` ，则前提条件是 Operations Manager 控制台。在这种情况下， SnapDrive for UNIX 会将访问检查发送到 Operations Manager 控制台。
` rbac - cache=on_`	SnapDrive for UNIX 会保留一个访问检查查询以及相应结果的缓存。只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服务器均已关闭时， SnapDrive for UNIX 才会使用此缓存。 您可以将此值设置为 `on` 来启用缓存，也可以将其设置为 `off` 来禁用。默认值为 off ，因此您可以将 SnapDrive for UNIX 配置为使用 Operations Manager 控制台，并将 `RBAC` 方法 配置变量设置为 `dFM` 。
` RBAC 缓存超时 _`	指定 RBAC 缓存超时期限，并且仅在启用 ` RBAC 缓存 _` 时才适用。默认值为 `24` 小时。 只有当所有已配置的 Operations Manager 控制台服务器均已关闭时， SnapDrive for UNIX 才会使用此缓存。
` 使用 https 到 dfm=on_`	通过此变量，您可以将适用于 UNIX 的 SnapDrive 设置为在与 Operations Manager 控制台通信时使用 SSL 加密（ HTTPS ）。默认值为 `on` 。

SnapDrive 命令和功能

在基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）中，要成功执行每个操作，都需要特定的功能。用户必须具有一组正确的功能来执行存储操作。

下表列出了所需的命令和相应功能：

命令	功能
`s`存储显示	在卷上执行 sd.story.read
`s`存储列表	在卷上执行 sd.story.read

命令	功能
s存储创建	• 对于卷内的 LUN： s D.Storage.Write on Volume • 对于 qtree 内的 LUN： s D.Storage.Write on qtree
s存储调整大小	s D 存储写入 在 LUN 上
s存储删除	s D 存储。删除 LUN 上的
snap show	卷上 s .D.snapshot.read
snap list	卷上 s .D.snapshot.read
snap delete	s D 存储。删除卷上的
snap rename	s D 存储写入 卷
snap connect	• 对于卷中的 LUN 克隆：卷上的 s .D.snapshot.Clone • 对于 qtree 中的 LUN 克隆： s .D.snapshot.Clone on qtree • 对于传统卷克隆： s .snapshot.Clone on storage system • 对于 FlexClone 卷： s 父卷上的 .snapshot.Clone • 对于不受限制的 FlexClone 卷： s 父卷上的 dsnapshot.UnrestrictedClone
snap connect-split	• 对于 LUN 克隆（ LUN 在卷中克隆和拆分）：卷上为 s .d snapshot.Clone ，卷上为 s .d Storage.Write • 对于 LUN 克隆（在 qtree 中克隆和拆分 LUN ）：在 qtree 上为 s .d snapshot.Clone ，在 qtree 上为 s .d Storage.Write • 对于拆分的传统卷克隆：存储系统上为 s .D.snapshot.Clone ，存储系统上为 s .D.Storage.Write • 对于拆分的 Flex 卷克隆： s 父卷上的 .D.snapshot.Clone 。

命令	功能
`clone split start`	• 对于 LUN 驻留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s ontsnapshot.Clone` containing volume or qtree • 对于卷克隆： `s` 父卷上的 .snapshot.Clone
`snap disconnect`	• 对于 LUN 驻留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s ontsnapshot.Clone` containing volume or qtree • 对于卷克隆： `s` 父卷上的 .snapshot.Clone • 要删除不受限制的卷克隆，请执行以下操作：卷上的 `s .D.snapshot.DestroyUnrestrictedClone`
`snap disconnect — split`	• 对于 LUN 驻留在卷或 qtree 中的 LUN 克隆： `s` 包含卷或 `qtree` 上的 ontsnapshot.Clone • 对于卷克隆： `s` 父卷上的 `.D.Storage.Delete` • 要删除不受限制的卷克隆，请执行以下操作：卷上的 `s .D.snapshot.DestroyUnrestrictedClone`
`snap restore`	• 对于卷中的 LUN ：卷上为 `s .D.snapshot.Restore` ， LUN 上为 `s .D.Storage.Write` • 对于 qtree 中的 LUN ： `s .d snapshot.Restore` 在 qtree 上， `s .d Storage.Write` 在 LUN 上 • 对于不在卷中的 LUN ：卷上为 `s .d snapshot.Restore` ，卷上为 `s .d Storage.Write` • 对于不在 qtree 中的 LUN ： qtree 上为 `s .d snapshot.Restore` ， qtree 上为 `s .d Storage.Write` • 对于卷：在存储系统上为 `s .snapshot.Restore` （对于传统卷）或在聚合上为 `s .snapshot.Restore` （对于灵活卷） • 对于卷中的单文件快照还原：卷上的 `s .D.snapshot.Restore` • 对于 qtree 中的单文件快照还原： `s D.snapshot.Restore` qtree • 要覆盖基线 Snapshot 副本，请执行以下操作：卷上的 `s .Dt.DisruptionBaseline`

命令	功能
host connect， host disconnect	s LUN 上的 配置写入
配置访问	s 存储系统上的 .D.Config.Read
配置准备	s 配置写入 至少在一个存储系统上
配置检查	s 配置读取 至少在一个存储系统上
config show	s 配置读取 至少在一个存储系统上
配置集	s 存储系统上的 配置写入
config set -dfm， config set -mgmtpath，	s 配置写入 至少在一个存储系统上
config delete	s 存储系统上的 配置删除
config delete dfm_appliance， config delete -mgmtpath	s 配置删除 至少在一个存储系统上
配置列表	s 配置读取 至少在一个存储系统上
配置迁移集	s 配置写入 至少在一个存储系统上
config migrate delete	s 配置删除 至少在一个存储系统上
配置迁移列表	s 配置读取 至少在一个存储系统上

SnapDrive for UNIX 不会检查管理员（root）的任何功能。

预配置的角色，便于配置用户角色

预配置的角色可简化向用户分配角色的任务。

下表列出了预定义的角色：

Role name	Description
GlobalSDStorage	使用 SnapDrive for UNIX 管理存储
GlobalSDConfig	使用 SnapDrive for UNIX 管理配置

Role name	Description
GlobalSDSnapshot	使用 SnapDrive for UNIX 管理 Snapshot 副本
GlobalSDFullControl	充分利用适用于 UNIX 的 SnapDrive

在上表中， Global 是指由 Operations Manager 控制台管理的所有存储系统。

Operations Manager 控制台上的存储系统自动更新

Operations Manager 控制台可发现您的网络支持的存储系统。它会定期监控从发现的存储系统收集的数据。数据将按设置的间隔刷新。Operations Manager 控制台管理员可以配置刷新间隔。

LUN 监控间隔， qtree 监控间隔和 vFiler 监控间隔是决定 LUN ， qtree 和 vFiler 更新频率的重要字段。例如，如果在存储系统上创建了新的 LUN ，则新的 LUN 不会立即在 Operations Manager 控制台上更新。因此，向 Operations Manager 控制台发出的对该 LUN 的访问检查将失败。为了避免这种情况，您可以根据需要修改 LUN 监控间隔。

1. 在 Operations Manager 控制台中选择 * 设置 * > * 选项 * 以更改监控间隔。
2. Operations Manager 控制台管理员还可以通过在命令行界面中执行 `dfm host discovery filename` 来强制刷新 Operations Manager 控制台。
3. Operations Manager 控制台管理员还可以将全局组上的 `Dfm.Database.Write` 功能授予 SD-admin ，以使 SnapDrive for UNIX 能够刷新 Operations Manager 控制台上的存储系统实体。

```
# dfm role add sd-admin-role DFM.Database.Write Global
Added 1 capability to role sd-admin-role.
```

多个 Operations Manager 控制台服务器

SnapDrive for UNIX 支持多个 Operations Manager 控制台服务器。如果一组存储系统由多个 Operations Manager 控制台服务器管理，则需要此功能。SnapDrive for UNIX 按照在 SnapDrive for UNIX 中配置 Operations Manager 控制台服务器的相同顺序联系 Operations Manager 控制台服务器。您可以运行 SnapDrive config list` 命令来获取配置顺序。

以下示例显示了多个 Operations Manager 控制台服务器的输出：

```
# snapdrive config list
username    appliance name     appliance type
----------------------------------------------
root        storage_array1     StorageSystem
root        storage_array2     StorageSystem
sd-admin    ops_mngr_server1   DFM
sd-admin    ops_mngr_server2   DFM
```

在上面的示例中， storage_array1 由 ops_mngr_server1 管理， storage_array2 由 ops_mngr_server2 管理。在此示例中， SnapDrive for UNIX 会首先联系 ops_mngr_server1 。如果 ops_mngr_server1 无法确定访问权限，则 SnapDrive for UNIX 将联系 ops_mngr_server2 。

只有在以下情况下， SnapDrive for UNIX 才会联系第二个 Operations Manager 控制台：

- 第一个 Operations Manager 控制台无法确定访问权限时。之所以出现这种情况，可能是因为第一个 Operations Manager 控制台不管理存储系统。
- 第一个 Operations Manager 控制台关闭时。

Operations Manager 控制台不可用

SnapDrive for UNIX 需要 Operations Manager 控制台来执行访问检查。有时，Operations Manager 控制台服务器可能由于各种原因而不可用。

如果设置了 RBAC 方法 ` RBAC 方法 = dfm_` 且 Operations Manager 控制台不可用，则 SnapDrive for UNIX 将显示以下错误消息：

```
[root]# snapdrive storage delete -lun storage_array1:/vol/vol2/qtree1/lun1
0002-333 Admin error: Unable to connect to the DFM ops_mngr_server
```

SnapDrive for UNIX 还可以为 Operations Manager 控制台返回的用户访问检查结果保留一个缓存。此缓存有效期为 24 小时，不可配置。如果 Operations Manager 控制台不可用，则 SnapDrive for UNIX 将使用缓存来确定访问权限。只有在所有已配置的 Operations Manager 控制台服务器均无响应时，才会使用此缓存。

要使 SnapDrive for UNIX 使用缓存进行访问检查，您必须打开 ` RBAC cache_` 配置变量，以保持访问结果的缓存。默认情况下， ` RBAC 缓存 _` 配置变量处于关闭状态。

要在 Operations Manager 控制台不可用的情况下使用 SnapDrive for UNIX ，服务器管理员必须在 `snapdrive.conf` 文件中将基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）方法重置为 ` RBAC 方法 = 原生` 。更改 `snapdrive.conf` 文件后，必须重新启动 SnapDrive for UNIX 守护进程。如果设置了 ` RBAC 方法 = UNIX_` ，则只有 root 用户可以使用 SnapDrive for 原生。

RBAC 和存储操作示例

基于角色的访问控制允许根据分配给您的功能执行存储操作。如果您没有执行存储操作的适当功能，则会收到一条错误消息。

对单个存储对象执行单个文件规范操作

如果您不是在指定卷上创建文件规范的授权用户，则 SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。

filesSpec： *filesSpec* 可以是文件系统，主机卷，磁盘组或 *LUN* 。

```
[john]$ snapdrive storage create -fs /mnt/testfs -filervol
storage_array1:/vol/vol1 -dgsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\john on Operations Manager
server ops_mngr_server
```

在此示例中， John 是非 root 用户，无权在指定卷上创建文件规范。John 必须要求 Operations Manager 控制台管理员对卷 `storage_array1 ： /vol/vol1` 授予 `s .D.Storage.Write` 访问权限。

对多个存储对象执行单个文件规范操作

如果管理员对多个存储对象没有执行存储操作所需的权限，则 SnapDrive for UNIX 将显示一条错误消息。

filesSpec： *filesSpec* 可以是文件系统，主机卷，磁盘组或 *LUN* 的任何人

```
[root]# snapdrive storage create -fs /mnt/testfs -lun
storage_array1:/vol/vol1/lun2 -lun storage_array1:/vol/vol2/lun2  -lunsize
100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\root on Operations Manager
server ops_mngr_server
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array1:/vol/vol2 for user
unix_host\root on Operations Manager server ops_mngr_server
```

在此示例中，文件规范跨越两个存储系统卷 vol1 和 vol2 。unix_host 的管理员（ root ）不对这两个卷都具有 `s D Storage.Write` 访问权限。因此， SnapDrive for UNIX 会为每个卷显示一条错误消息。要继续执行 `storage create` ，管理员（ root ）必须要求 Operations Manager 控制台管理员对这两个卷授予 `s D Storage.Write` 访问权限。

对多个文件规范和存储对象执行的操作

以下示例显示了当您不是执行特定操作的授权用户时可能会收到的错误消息。

```
[marc]$ snapdrive storage create -lun storage_array1:/vol/vol1/lun5 lun6
-lun storage_array1:/vol/vol2/lun2 -lunsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user nis_domain\marc on Operations Manager
server ops_mngr_server
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array1:/vol/vol2 for user
nis_domain\marc on Operations Manager server ops_mngr_server
```

在此示例中，三个 LUN 位于两个存储系统卷 vol1 和 vol2 上。用户 mc 属于 nis_domain ，无权在 vol1 和 vol2 上创建文件规范。SnapDrive for UNIX 在上一示例中显示了两条错误消息。错误消息显示用户必须对 vol1 和 vol2 具有 `s .D Storage.Write` 访问权限。

对多个存储对象执行的操作

以下示例显示了当您不是执行特定操作的授权用户时可能会收到的错误消息。

```
[john]$ snapdrive storage show -all

Connected LUNs and devices:

device filename   adapter  path  size  proto  state  clone  lun path
backing Snapshot
----------------  -------  ----  ----  -----  -----  -----  --------
---------------
/dev/sdao            -     -     200m  iscsi  online  No
storage_array1:/vol/vol2/passlun1           -
/dev/sda1            -     -     200m  fcp    online  No
storage_array1:/vol/vol2/passlun2           -

Host devices and file systems:

dg: testfs1_SdDg                dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/testfs1_SdDg-testfs1_SdHv  state: AVAIL
fs: /dev/mapper/testfs1_SdDg-testfs1_SdHv       mount point: /mnt/testfs1
(persistent) fstype jfs2

device filename   adapter  path  size  proto  state   clone  lun path
backing Snapshot
----------------  -------  ----  ----  -----  -----   -----  --------
---------
/dev/sdn             -      P    108m  iscsi  online   No
storage_array1:/vol/vol2/testfs1_SdLun         -
/dev/sdn1             -      P    108m  fcp  online   No
storage_array1:/vol/vol2/testfs1_SdLun1         -

0002-719 Warning: SD.Storage.Read access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\john on Operations Manager
server ops_mngr_server
```

John 有权在 vol2 上列出存储实体，但不能在 vol1 上列出。SnapDrive for UNIX 将显示 vol1 的实体并显示 vol2 的警告消息。

> 对于 `storage list` ， `storage show` ， `snap list` 和 `snap show` 命令，适用于 UNIX 的 SnapDrive 将显示警告而不是错误。

使用多个 **Operations Manager** 控制台服务器管理存储系统的操作

以下输出显示了在存储系统由多个 Operations Manager 控制台管理时您可能会收到的错误消息。

```
[root]# snapdrive storage create -lun storage_array1:/vol/vol1/lun5 lun6
-lun storage_array2:/vol/vol1/lun2 -lunsize 100m
0002-332 Admin error:SD.Storage.Write access denied on volume
storage_array1:/vol/vol1 for user unix_host\root on Operations Manager
server ops_mngr_server1
SD.Storage.Write access denied on volume storage_array2:/vol/vol1 for user
unix_host\root on Operations Manager server ops_mngr_server2
```

storage_array1 由 ops_mngr_server1 管理， storage_array2 由 ops_mngr_server2 管理。unix_host 的管理员无权在 storage_array1 和 storage_array2 上创建文件名。在上述示例中， SnapDrive for UNIX 将显示用于确定访问权限的 Operations Manager 控制台。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.